

姓名：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

提示：比較  $d$  與  $r$  判斷位置關係；切線  $\perp$  過切點的半徑；從外一點的兩切線長相等。

### 一、練習A (☆☆☆)

1.  $\odot O$  半徑  $r=5$ 。按點到圓心距離  $d$  判斷點的位置（填「圓內／圓上／圓外」）。

(1)  $d=3 \rightarrow$  \_\_\_\_\_ (2)  $d=5 \rightarrow$  \_\_\_\_\_ (3)  $d=7 \rightarrow$  \_\_\_\_\_

2. 半徑  $r=4$ 。按圓心到直線距離  $d$  判斷關係（填「相交／相切／相離」）。

(1)  $d=2 \rightarrow$  \_\_\_\_\_ (2)  $d=4 \rightarrow$  \_\_\_\_\_ (3)  $d=6 \rightarrow$  \_\_\_\_\_

### 二、練習B (★★☆)

3.  $PA$  切  $\odot O$  於點  $A$ ， $OA=6$ ， $PA=8$ ，求  $OP$ 。

---

---

---

4. 從圓外一點  $P$  引  $\odot O$  的兩條切線  $PA$ 、 $PB$ ，切點為  $A$ 、 $B$ 。若  $PA=12$ ，求  $PB$ ，並說明理由。

---

---

5.  $\odot O$  的半徑為 3，圓心  $O$  到直線  $l$  的距離為 3。直線  $l$  與  $\odot O$  有幾個公共點？為什麼？

---

---

### 三、練習C (★★★)

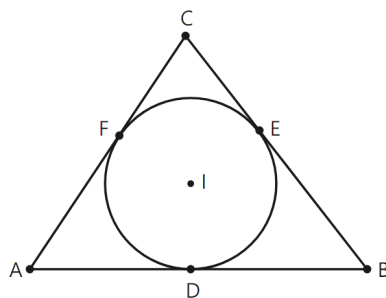
6.  $PA$ 、 $PB$  是  $\odot O$  的兩條切線，切點為  $A$ 、 $B$ ， $\angle APB=70^\circ$ 。求  $\angle AOB$ 。

---

---

---

---



圖： $\triangle ABC$  的內切圓，切點 D、E、F

7. (如上圖)  $\triangle ABC$  的內切圓  $\odot I$  分別切 AB、BC、CA 於 D、E、F。若  $AD=4$ 、 $BE=5$ 、 $CF=6$ ，求  $\triangle ABC$  的周長。

---

---

---

---

8. 找錯題：小明說「一條直線與一個圓最多有 3 個公共點」。對嗎？請說明。

---

---

## 參考答案（教師用）

### 練習A

1 · (1) 圓內 (2) 圓上 (3) 圓外

2 · (1) 相交 (2) 相切 (3) 相離

### 練習B

3 · 切線  $\perp$  半徑  $\rightarrow \angle OAP=90^\circ$ ， $OP = \sqrt{36 + 64} = 10$ 。

4 ·  $PB=12$ 。理由：從圓外一點引的兩條切線長相等（切線長定理）。

5 ·  $d=r=3 \rightarrow$  相切，有 1 個公共點。

### 練習C

6 · 四邊形  $PAOB$  中  $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$ ， $\angle APB+\angle AOB=180^\circ$ ，所以  $\angle AOB=110^\circ$ 。

7 · 切線長相等： $AD=AF=4$ ， $BD=BE=5$ ， $CE=CF=6$ ；周長  $= 2(4+5+6) = 30$ 。

8 · 不對。直線與圓最多有 2 個公共點（相交時）。